

# GESTÃO DE PROJETOS EM T.I.

Unidade 04

Prof. Daniel Caixeta



- 14.1. Introdução e contextualização [...].
- 14.2. Em busca de soluções ágeis.
- 14.3. O manifesto ágil.
  - 14.3.1. Os métodos ágeis: 04 valores e 12 princípios.
- 14.4. O fator humano – Condição essencial.
- 14.5. Projetos: ágil *versus* tradicional.
- 14.6. Dos benefícios e vantagens e desvantagens.
- 15.1. O que são as metodologias tradicionais.
- 15.2. As vantagens e desvantagens.
- 16.1. Ágil *versus* tradicional: principais diferenças.
- 16.2. Então, qual a melhor?

17.1. DSDM: *Dynamic System Development Method*.

17.2. SCRUM: Gerenciamento ágil de projetos.

17.2.1. Os perfis.

17.2.2. *Product Backlog* (Registro Pendente de Trabalhos).

17.2.3. Sprint.

17.3. Gestão visual e o Kanban.

Referências

# 14. OS MÉTODOS ÁGEIS

Novas abordagens [...]



---

## 14.1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO [...]

- As recentes mudanças no gerenciamento de projetos alteraram o foco das abordagens. Saímos de um modelo tradicional para as práticas consideradas ágeis.
- Hoje em dia, não se denomina mais abordagem tradicional de projeto, mas sim, de abordagem preditiva, isto porque as práticas são evolutivas e precisam se adaptar aos novos tempos.
- Nesta unidade, iremos apresentar as boas práticas e mostrar que o cenário está mudando.
- Então [...] Qual a adotar? Adaptativo ou Preditivo? Ágil ou Tradicional?

- Cada vez mais, observa-se a adoção de metodologias ágeis no desenvolvimento de produtos e serviços. Essas práticas surgiram como alternativa aos modelos tradicionais (hoje preteridas), oferecendo maior flexibilidade, rapidez e adaptação às mudanças.
- Apesar dos benefícios, muitas empresas ainda optam pelas abordagens tradicionais, por entenderem que atendem melhor às suas necessidades estratégicas e operacionais. Por isso, é essencial compreender as características de ambos os modelos para avaliar qual se alinha de forma mais adequada ao contexto e à cultura organizacional.
- Exploraremos essas relações, seguindo adiante [...]

## 14.2. EM BUSCA DE SOLUÇÕES ÁGEIS

- Surgiu em resposta às necessidades globais da T.I., i.e., em busca de entregas mais rápidas e ágeis.
- O objetivo era gerar projetos dinâmicos e flexíveis, alterando profundamente a visão segmentada dos *stakeholders*.



- Propõem soluções para os problemas existentes nas abordagens tradicionais, pois inúmeros processos não estavam alcançando os objetivos propostos, ocasionando em prazos mais longos e custos descontrolados, além do mais, seus métodos eram e ainda são mais inflexíveis.

---

## 14.3. O MANIFESTO ÁGIL

- O ponto de partida foi a elaboração do [Manifesto Ágil](#).
- Criado em 2001, trata-se de uma declaração de princípios que seguem as seguintes diretrizes:
  - Indivíduos e interações importam mais do que processos e ferramentas.
  - *Software*/Produto em funcionamento importa mais do que documentação abrangente.
  - Colaboração com o cliente importa mais do que negociação de contratos.
  - Responder a mudanças importa mais do que seguir um plano.

## 14.3.1. OS MÉTODOS ÁGEIS: 04 VALORES E 12 PRINCÍPIOS



Figura 1. Resumo dos 12 princípios nos 4 valores dos métodos ágeis (InovaLab 2018 adaptado CAIXETA, 2020).

- As metodologias ágeis propõem um desenvolvimento interativo e incremental, que se possível, retorna às atividades já percorridas dependendo da necessidade.
- Há maior ênfase no *feedback* e na colaboração do cliente.
- Outro detalhe interessante está no processo de produção que é dividido em etapas menores, com entregas de versões diferentes do produto a cada fase. E com isso, o cliente vê frequentemente a evolução do que está sendo desenvolvido, materializando melhor as ideias e suas transformações, e tornando mais eficiente os ajustes.

---

## 14.4. O FATOR HUMANO – CONDIÇÃO ESSENCIAL

- Um dos principais fatores no desenvolvimento ágil esta na ênfase no potencial humano. Como afirmam Cockburn & Highsmith (2001, *apud* PRESSMAN, 2011), “O desenvolvimento ágil foca talentos e habilidades de indivíduos, moldando o processo de acordo com as pessoas e as equipes específicas”. Portanto:

Muito da agilidade dos métodos deriva do fato de terem suas bases no conhecimento tácito incorporado pela e na equipe, em vez de registrar por escrito tal conhecimento em planejamentos (Barry Boehm).

- As *squads*/times devem ser auto-organizada e reguladoras no controle de todas as atividades executadas.

cont. [...]

- Os membros de uma equipe ágil devem conter o seguinte perfil:

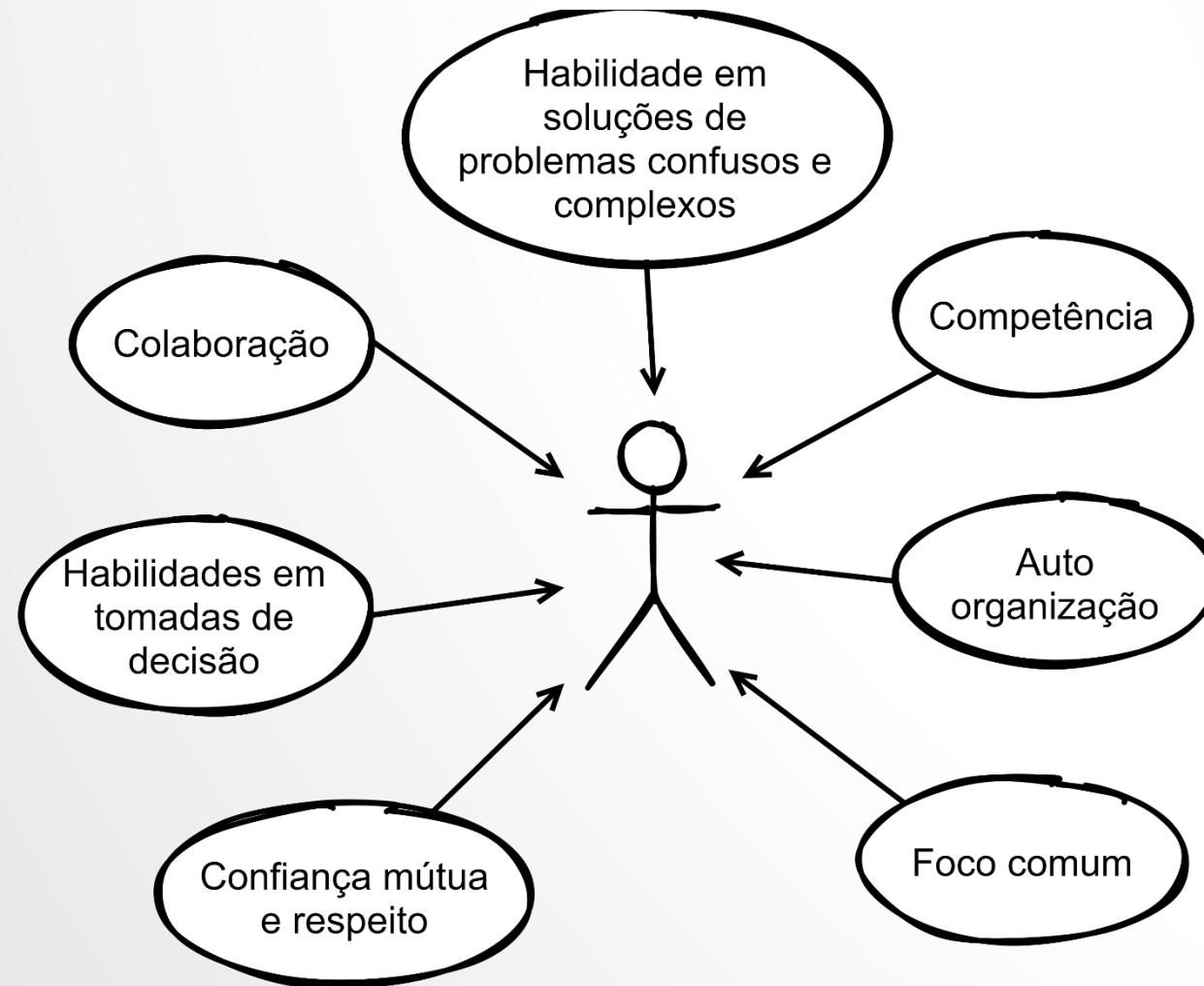


Figura 2. Habilidades, competências e atitudes de um membro de equipe ágil (CAIXETA, 2020).

## 14.5. PROJETOS: ÁGIL VERSUS TRADICIONAL

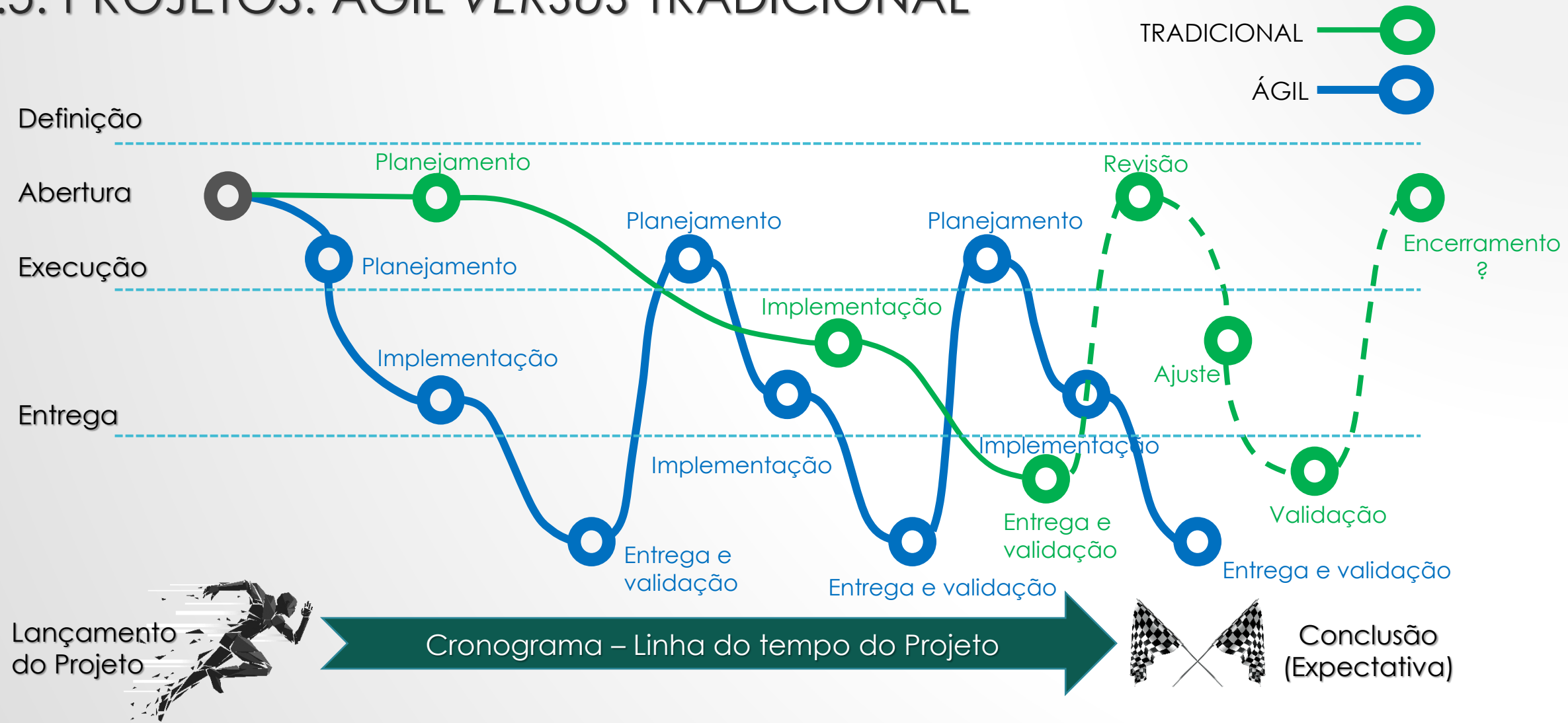


Figura 3. Comparação entre projetos ágeis versus tradicional (InovaLab 2018, adaptado CAIXETA, 2020).

## 14.6. DOS BENEFÍCIOS E VANTAGENS E DESVANTAGENS

- Apresentamos aqui alguns benefícios e vantagens:
  - Flexibilidade.
  - Aumento da colaboração.
  - Melhora na comunicação.
  - Processos mais simples.
  - Maior satisfação do cliente.
  - Gestão de riscos mais organizada.
  - Etc...



- As características das metodologias ágeis implicam em alguns cuidados que podem gerar desvantagens:
  - Custo variável
    - ✓ Como os requisitos são definidos ao longo do projeto, ao iniciá-los, não é possível prever com certeza o valor final do projeto, o que normalmente traz insegurança aos contratantes.
    - ✓ Por isto é muito importante o acompanhamento de sua evolução, estabelecendo critérios para priorização dos itens (partes), de forma a evitar que o orçamento seja consumido antes dos objetivos serem atingidos.



- Qualidade

- ✓ Entregas frequentes exigem melhor governança durante o seu desenvolvimento.
- ✓ Em se tratando de um produto ou serviço, uma mau execução, coloca em risco todo o projeto.



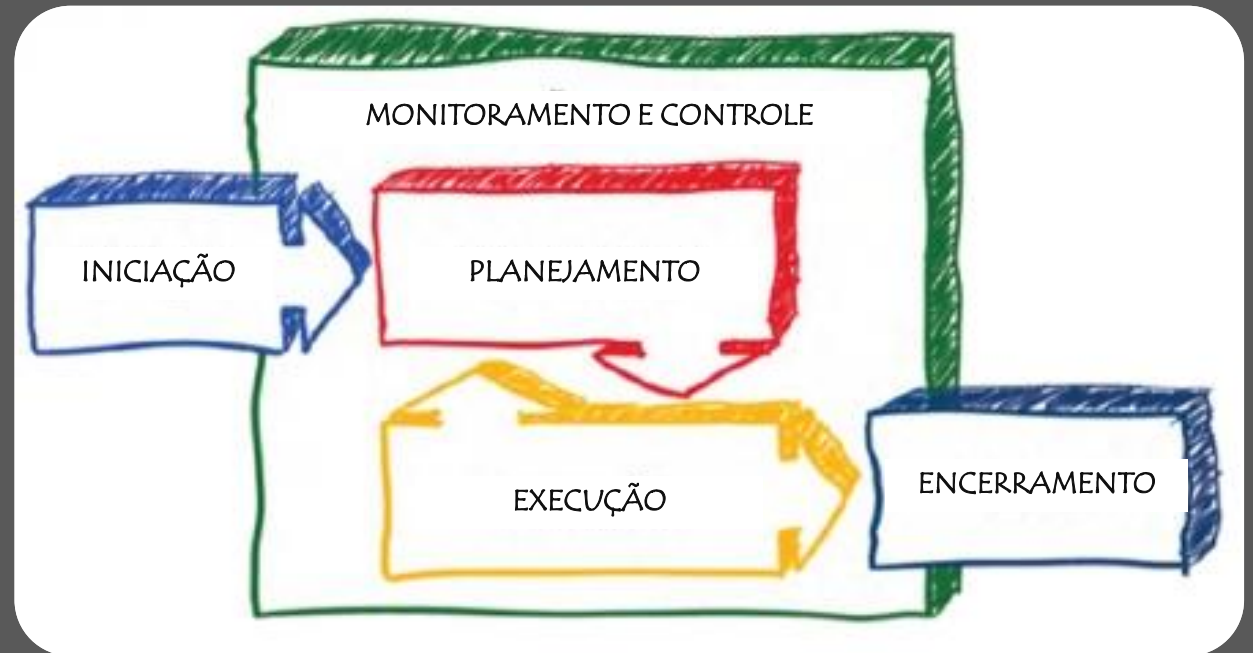
- Transparência

- ✓ Como os custos são variáveis e há pouca documentação, podem surgir esquecimentos.
- ✓ É importante ter uma equipe experiente e comunicação frequente.



## 15. O TRADICIONAL

Ou metodologias  
preditivas [...]



---

## 15.1. O QUE SÃO AS METODOLOGIAS TRADICIONAIS?

- As metodologias tradicionais surgiram quando os projetos começaram a ser desenvolvidos. E são caracterizados pela(o):
  - Rigidez no processo.
  - Sequenciamento de fases bem definidas - uma após a outra e sem mudanças inesperadas.
- Trata-se de uma forma de manter a qualidade e evitar imprevistos. Por isso, focam bastante na etapa de planejamento. Nesse momento, são definidos os parâmetros de produção, requisitos, o escopo do projeto, os custos e o cronograma.
- Com tudo definido e documentado, a equipe então começa a desenvolver o produto.

- É também conhecida como metodologia *waterfall* (ou cascata), pois uma fase só inicia após o término da anterior. Essas fases são estáticas e sequenciais.
- Com o passar do tempo, as boas práticas de gerenciamento foram sendo coletadas dando origem ao PMBOK e ao Prince2.

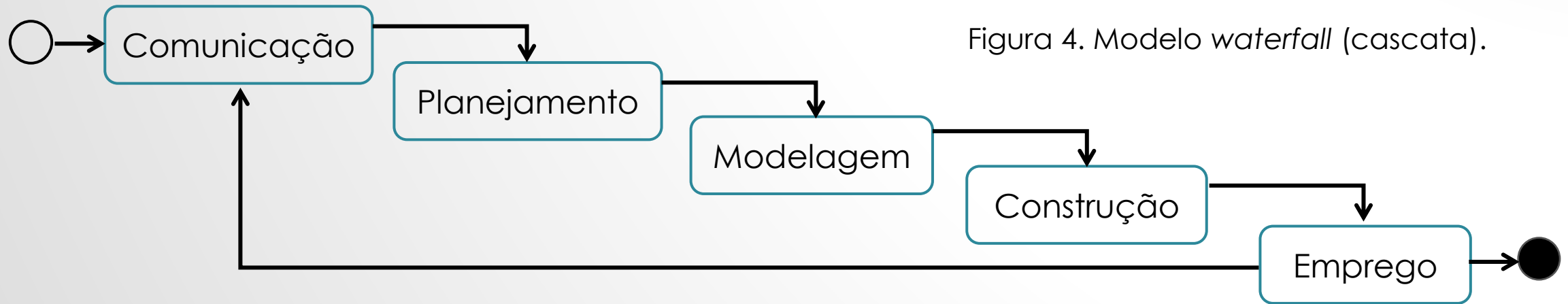


Figura 4. Modelo *waterfall* (cascata).

Obs.: Embora o modelo cascata proposto por Winston Royce previsse os “*feedback loops*”, a vasta maioria das organizações trata os processos como se fossem estritamente lineares (PRESSMAN, 2011).

---

## 15.2. AS VANTAGENS E DESVANTAGENS

- Mesmo sendo modelos mais “engessados”, também podem trazer vantagens para as organizações. Entre seus principais benefícios, estão:
  - ✓ Maior estabilidade.
  - ✓ Previsibilidade financeira para o cliente (custos fixos).
  - ✓ Previsibilidade de entrega (prazos fixos).
  - ✓ O produto é entregue por completo, devidamente testado e com garantia de qualidade.
  - ✓ Todas as etapas são devidamente documentadas.
  - ✓ Por estarem ancorados em documentações extensas, tendem a ser processos mais seguros.

- Em contrapartida, podemos listar algumas desvantagens:
  - ✓ Falta de flexibilidade às mudanças.
  - ✓ Falta de suporte a produtos focados em inovação (que demandam processos bem mais flexíveis e menos rígidos).
  - ✓ Prazos longos de entrega.
  - ✓ Muita burocracia.
  - ✓ Erros acumulados devido ao fato de que não é possível voltar a etapas anteriores [Gerenciamento *Waterfall* (Cascata)].

# 16. ÁGIL VERSUS TRADICIONAL

Qual abordagem escolher?



## 16.1. ÁGIL VERSUS TRADICIONAL: PRINCIPAIS DIFERENÇAS

| ÁGIL                                                                                                              | TRADICIONAL                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ○ Escopo flexível e dinâmico.                                                                                     | ○ Escopo previamente definido.                                  |
| ○ Processos empíricos. Dependem do <i>feedback</i> dos clientes.                                                  | ○ São executados sem grandes interferências ou mudanças.        |
| ○ São menos formais e mais flexíveis. Atendem às diversas variáveis que podem desencadear mudanças nos processos. | ○ São mais formais, rígidos e focados em padrões estabelecidos. |
| ○ Prioridades nos clientes e seus <i>feedbacks</i> .                                                              | ○ Foco nos gerentes de projetos e suas responsabilidades.       |

| ÁGIL                                                                                                                                                                                      | TRADICIONAL                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ E.g., na abordagem <i>Scrum</i> o produto é entregue diversas vezes a fim de ser ajustado. O foco está na entrega (e não na perfeição).</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>○ Já na abordagem Cascata, e.g., o produto é entregue uma vez. Demanda-se menos atenção ao cliente.</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ O cliente participa ativamente do projeto e constrói soluções de maneira colaborativa.</li></ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>○ Confiança do cliente no processo e nas etapas documentadas.</li></ul>                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ Equipes reduzidas, mas com maior <i>know-how</i> e com coordenação mais firme.</li></ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>○ Equipes maiores. Às vezes com muitos “gerentes”.</li></ul>                                                  |

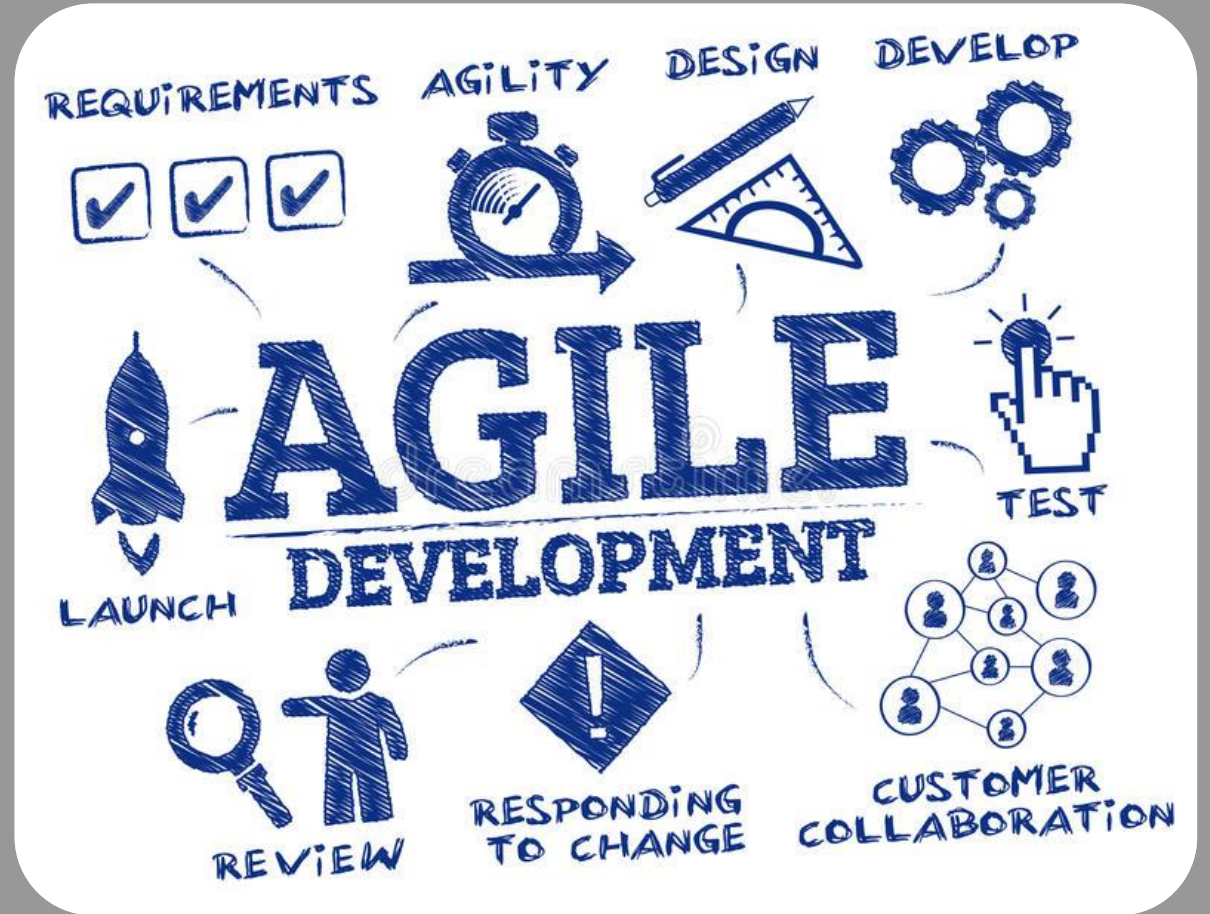
---

## 16.2. ENTÃO, QUAL A MELHOR?

- A melhor metodologia? Depende [...].
- Normalmente é a que traz melhores resultados, e isto vai depender muito das características da empresa e dos projetos ali realizados.
- Mesmo dentro de uma empresa, é preciso ter flexibilidade para utilizar as práticas e controles adequados a cada tipo de projeto. Isto porquê não há uma “receita de bolo”, todas as metodologias possuem boas técnicas que podem ser utilizadas em conjunto para que bons resultados sejam alcançados.
- Uma coisa é fato: Os resultados dependerão muito das partes interessadas, pois já vimos inúmeros casos de sucessos e insucessos, utilizando tanto metodologias ágeis como as tradicionais.

## 17. OS MODELOS ÁGEIS

Alguns exemplos [...]



---

## 17.1. DSDM: *DYNAMIC SYSTEM DEVELOPMENT METHOD*

- É um modelo ágil baseado em desenvolvimento iterativo e incremental, com participação ativa do usuário (WAZLAWICK, 2013).
- Possui três fases:
  1. Pré-projeto: Identificação e negociação do projeto. Definição do orçamento e contrato assinado.
  2. Ciclo de vida: Inicia com a fase de análise de viabilidade e de negócio. Depois entra em ciclos iterativos de desenvolvimento.
  3. Pós-projeto: Corresponde ao período de operação ou manutenção. Nessa fase, a evolução do projeto é vista como uma continuação do processo de desenvolvimento, podendo, inclusive, retomar fases anteriores, se necessário.

- A fase de ciclo de vida, por sua vez, subdivide-se nos seguintes estágios:
  - a. Análise de viabilidade.
  - b. Análise de negócio.
  - c. Iteração do modelo funcional.
  - d. Iteração de elaboração e construção.
  - e. Implantação.
- Fundamenta-se no Princípio de Pareto<sup>1</sup> (20/80). Assim, se inicia o projeto pelo estudo e implementação dos 20% dos requisitos que serão mais determinantes para o sistema como um todo (WAZLAWICK, 2013).

1) O princípio foi originalmente formulado pelo economista italiano Alfredo Pareto (século XIX), que observou que, em muitas situações, 80% das consequências são devidas a 20% das causas (Nota de rodapé, WAZLAWICK, 2013).

## 17.2. SCRUM: GERENCIAMENTO ÁGIL DE PROJETOS

- *Scrum* é um modelo ágil para a gestão de projetos.
- Este conceito surgiu na indústria automobilística japonesa (Takeuchi & Nonaka, 1986), e foi adaptado para várias outras áreas de projetos.
- De acordo com Pressman (2011), os princípios do *Scrum* são consistentes com o manifesto ágil e são usados para orientar as atividades de desenvolvimento dentro de um processo que incorpora as seguintes atividades estruturais:



Figura 5. Scrum no rugby.

Requisitos ➡ Análise ➡ Projeto ➡ Evolução ➡ Entrega

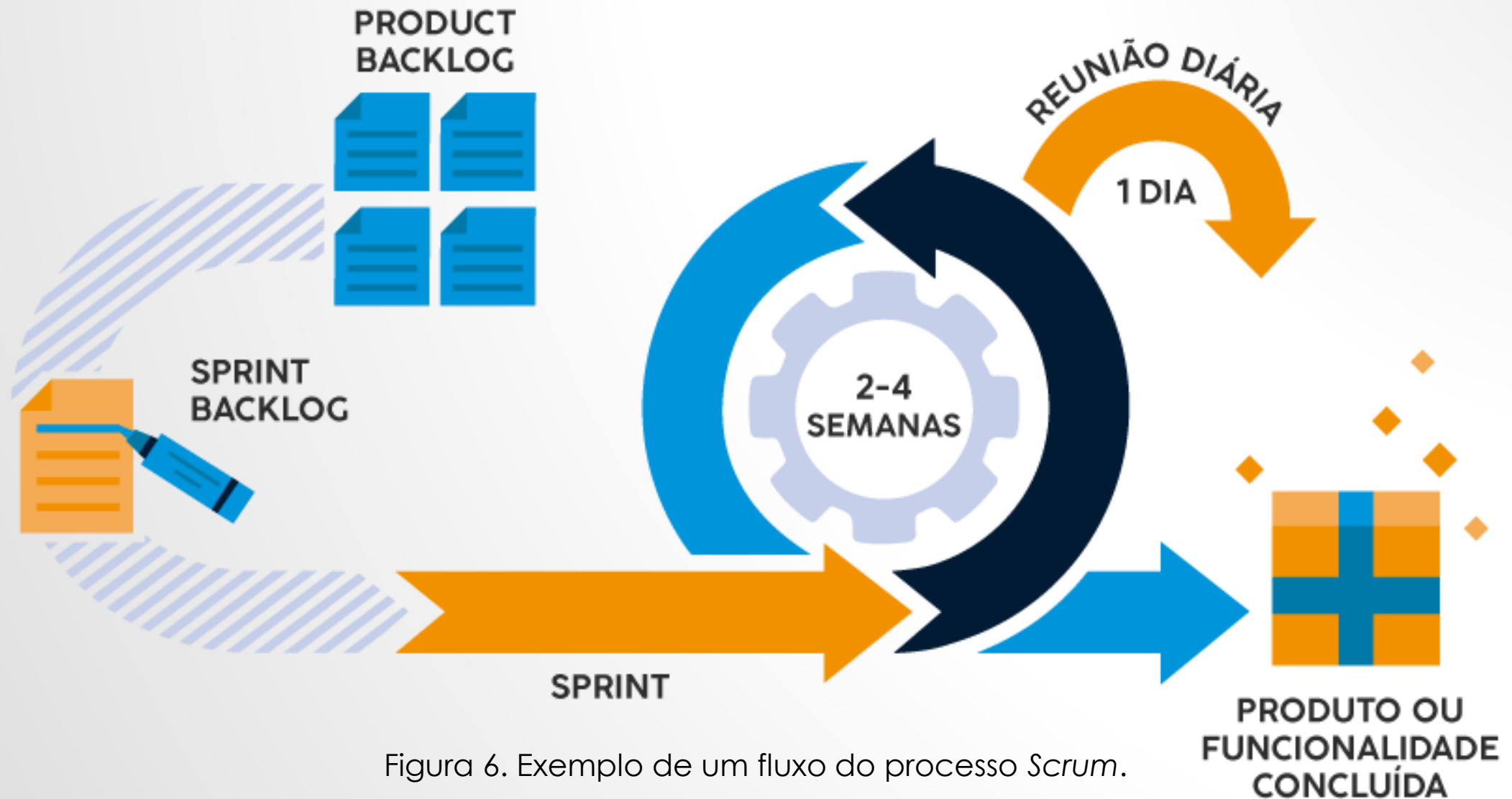


Figura 6. Exemplo de um fluxo do processo Scrum.

## 17.2.1. OS PERFIS

- Há três perfis importantes no *Scrum*:



1. *Scrum master*: Não é um gerente no sentido prescritivo/tradicional. Não é um líder, já que as equipes são auto-organizadas, mas um facilitador e um solucionador de conflitos.



2. *Product owner*: É a pessoa responsável pelo projeto. Tem, entre outras atribuições, a de indicar quais são os requisitos mais importantes a serem tratados em cada *sprint*. É o responsável pelo ROI (*Return On Investment*) e também por conhecer e avaliar as necessidades do cliente.



3. *Scrum team*: É a equipe de desenvolvimento. Essa equipe não é necessariamente dividida em papéis, mas todo(a)s interagem para desenvolver o produto em conjunto. Em geral são recomendadas equipes de 6 a 10 pessoas.

- No caso de projetos muito grandes, aplica-se o conceito de *Scrum of Scrums*, em que vários *Scrum teams* trabalham em paralelo e cada um contribui com uma pessoa para a formação do *Scrum of Scrums*. E um ponto importante: há sincronização entre as equipes.



---

## 17.2.2. *PRODUCT BACKLOG* (REGISTRO PENDENTE DE TRABALHOS)

- De acordo com Pressman (2011):

Trata-se de uma lista com prioridades dos requisitos ou funcionalidades do projeto que fornecem valor comercial ao cliente. Os itens podem ser adicionados a esse registro a qualquer momento. O gerente de produto avalia o registro e atualiza as prioridades conforme requisitado.

- Um dos princípios do manifesto ágil é usado aqui: adaptação em vez de planejamento.
- Portanto, o *product backlog* não precisa ser completo no início do projeto. Pode-se iniciar apenas com as funcionalidades mais evidentes, aplicando o princípio de Pareto (20/80), para depois, à medida que o projeto avançar, tratar novas funcionalidades que forem sendo descobertas.

cont. [...]

- Junto ao cliente, deve-se obter o maior número possível de informações sobre suas necessidades. É possível que aquelas que efetivamente surgirem nessa interação tenham maior relevância do que outras que forem descobertas mais adiante (WAZLAWICK, 2013).



### 17.2.3. SPRINT

- A *sprint* é um ciclo de desenvolvimento com poucas semanas de duração. Normalmente entre 2 a 4 semanas.
- No início, é realizada uma *sprint planning meeting*<sup>2</sup>, na qual a equipe prioriza os elementos do *product backlog* a serem implementados (WAZLAWICK, 2013).
- Um detalhe importante: Cada equipe se compromete em desenvolver as funcionalidades, e o *product owner* de não trazer novas funcionalidades durante a mesma *sprint*. Se novas funcionalidades forem descobertas, serão abordadas em *sprints* posteriores.



- Ao final de cada *sprint*, a equipe deve realizar uma *sprint review meeting* (ou *sprint demo*) para verificar o que foi feito e, então, partir para uma nova *sprint* (WAZLAWICK, 2013).
- A *sprint review meeting* é a demonstração e a avaliação do produto da *sprint* (*ibidem*).
- Outra reunião que pode ser feita ao final de uma *sprint* é a *sprint retrospective*, cujo objetivo é avaliar a equipe e os processos (impedimentos, problemas, dificuldades, ideias novas, etc.) (*ibidem*).

## 17.3. GESTÃO VISUAL E O KANBAN

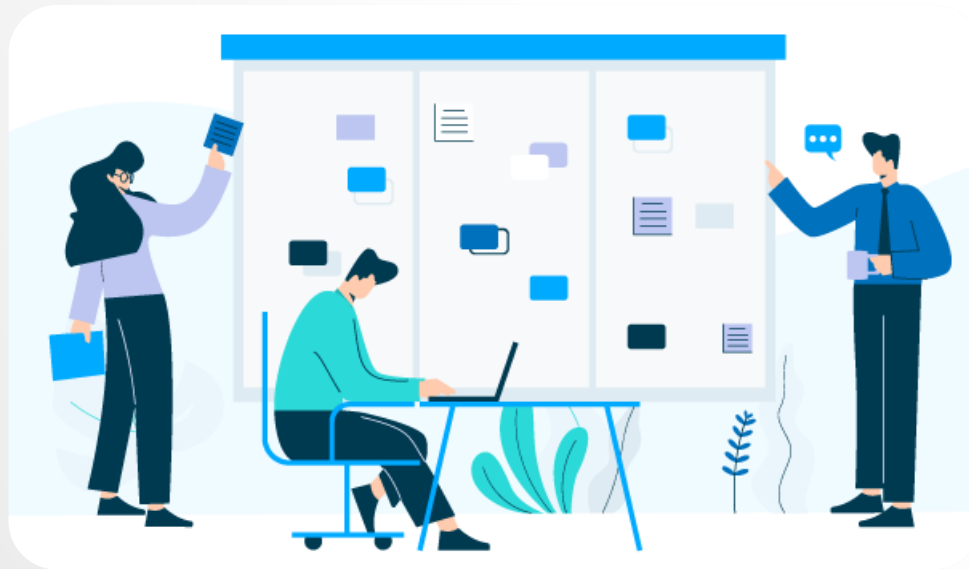
- O ser humano sempre foi guiado por símbolos, imagens, desenhos, etc. Em sítios arqueológicos os desenhos ali descobertos são um grande achado para compreender como eram a vida de nossos antepassados.



Figura 7. Exemplo de uma pintura rupestre.

- O uso de símbolos transforma a informação em elementos visuais que facilitam a nossa compreensão.
- Trazendo para os tempos atuais, a gestão visual procura identificar os símbolos, imagens e desenhos para então tomarmos decisões mais ágeis.

- Por exemplo: Quando chegamos em uma sala e vemos quadros com indicativos de tarefas, planejamentos, execuções, etc., se estabelece ali uma comunicação visual com o ambiente.
- Nestes indicativos vemos o que nossas equipes fizeram, o que estão fazendo, ou ainda, o que vão fazer. Portanto, neste contato há transparência dos processos que estão sendo executados.



- O *Kanban* é uma ferramenta prática e de rápida implementação que facilita na gestão visual dos processos.
- O maior potencial desta ferramenta está em acompanhar o andamento das tarefas de forma transparente e acessível, pois dá dinâmica nos processos.
- A palavra *Kanban* é de origem japonesa e significa, cartão (*card*), ou quadro de cartões.
- Essa técnica foi criada em 1940, por Taiichi Ohno, como parte do modelo *Lean Manufacturing Kanban* da Toyota Motors.
- Atualmente, esse método é utilizado no modelo ágil de tomada de decisões, que representa claramente o que precisa fazer, o que está sendo feito e o que já foi feito.



- Para usar, é necessário fazer a anotação da tarefa em um *card* e ir caminhando conforme a atividade seja executada, até ser finalizada.
- As colunas A fazer, Fazendo e Feito são as referências de evolução da execução das tarefas.
- É interessante que este quadro esteja à vista de todos os membros da equipe/organização. Isto para dá transparência aos processos.

## Infográfico – Metodologia *Kanban*

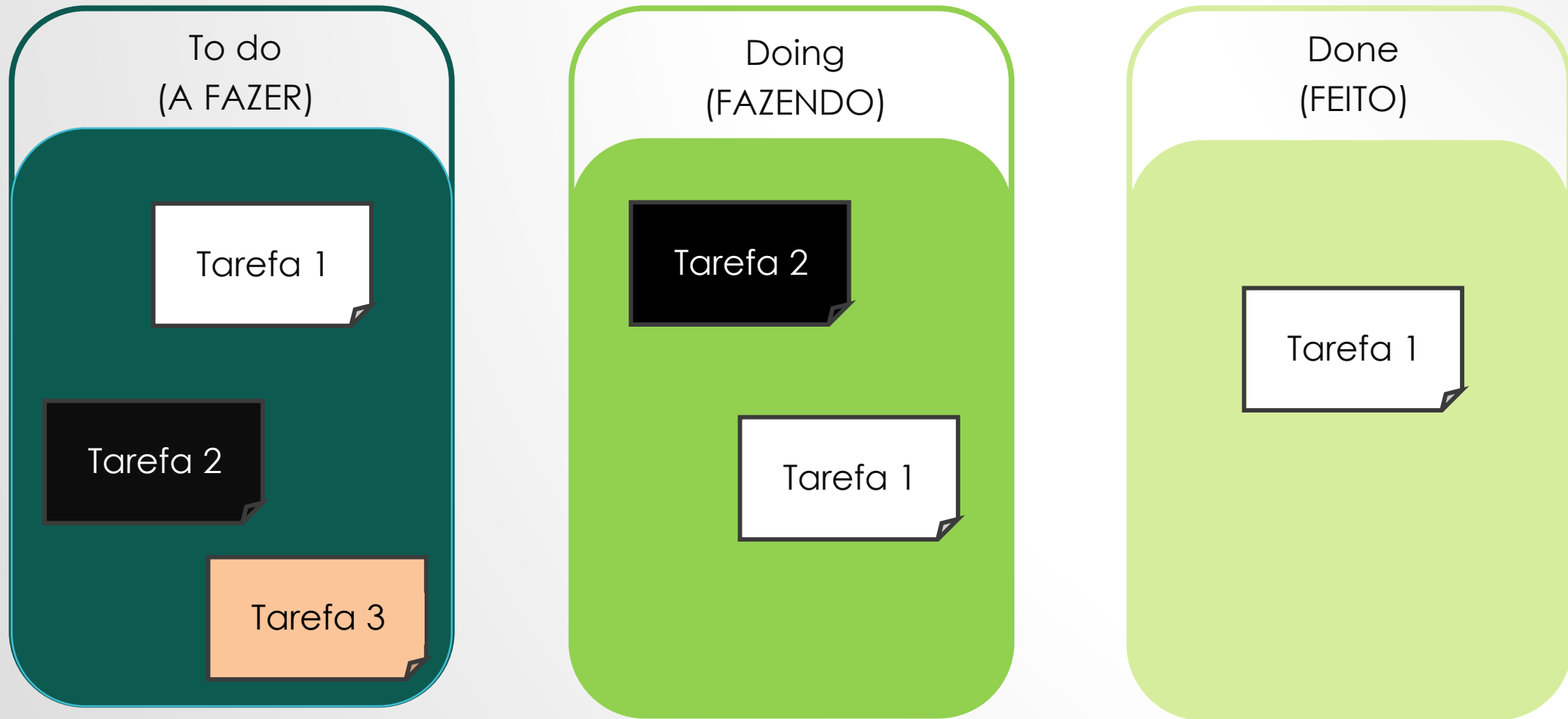


Figura 8. Exemplo da dinâmica de uso do *Kanban*.

---

# REFERÊNCIAS

PMI – Global Standard. Um guia do conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®). 6ª Edição, 2017.

PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guia PMBOK®: Um Guia para o Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos, Sétima edição, Pennsylvania: PMI, 2021.

PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software: Uma abordagem profissional. 7ª edição. Dados eletrônicos. Porto Alegre: AMGH-McGrawHill, 2011.

TAKEUCHI, H. and NONAKA, I. (1986) The New New Product Development Game. Harvard Business Review, 64, 137-146.

WAZLAWICK, R. S. Engenharia de software: conceitos e práticas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.